



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

EVALUACIÓN FORMATIVA

Semana 2

UNIDAD 1: Cinemática

ASIGNATURA FÍSICA MECÁNICA



RESULTADO DE APRENDIZAJE

Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan.

CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas.

CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos.

CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

ANTES DE RESPONDER

- Esta evaluación es **individual**.
- Considera que tu respuesta debe tener como extensión máxima **6 páginas tamaño carta**.
- Referenciar utilizando la norma **APA**.
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: **jperez_s2_tarea**, y no debe incluir tildes, símbolos, letra "ñ", un solo guion medio o bajo, y no superar los 20 caracteres.

El formato para textos es:

- Tamaño carta.
- Letra Arial 12.
- Interlineado sencillo.
- Márgenes normales y justificados.

INSTRUCCIONES BUZÓN DE ENTREGA

1. Para realizar esta actividad debes descargar las instrucciones de la tarea y el documento entregable para su desarrollo.
2. Una vez resuelta la tarea, envía el entregable a través del buzón de entrega correspondiente:
 - a) Dirígete a la sección entrega de actividad.
 - b) Haz clic en “examinar mi equipo”.
 - c) Adjunta el archivo de la tarea.

Recuerda que la **integridad académica** es un valor importantísimo en la formación de nuestros futuros profesionales, por lo tanto, evita incluir en tus respuestas textos que no sean de tu autoría y, si lo haces, debes referenciar correctamente. Si respetas la normativa de integridad académica estarás trabajando para formarte como un profesional ético e íntegro, y como una persona que será un aporte para la sociedad.

¡Mucho éxito en tu evaluación!

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD EVALUATIVA

Antes de comenzar, revisen la rúbrica de evaluación al final de este documento.

1. PREPARACIÓN:

Revisa el contenido de la segunda semana del curso.

2. DESARROLLO:

- a) Los terremotos producen varios tipos de ondas de choque. Las más conocidas son las ondas P (P por *primaria* o *presión*) y las ondas S (S por *secundaria* o *esfuerzo cortante*). En la corteza terrestre, las ondas P viajan a aproximadamente 6.5 km/s, en tanto que las ondas S se desplazan a aproximadamente 3.5 km/s. Las rapidezces reales varían según el tipo de material por el que viajen. El tiempo de propagación, entre la llegada de estas dos clases de onda a una estación de monitoreo sísmico, les indica a los geólogos a qué distancia ocurrió el terremoto. Si el tiempo de propagación es de 33 s ¿a qué distancia de la estación sísmica sucedió el terremoto?
- b) En un experimento, se sacó a un ave marina de su nido, se le llevo a 5150 km de distancia y luego fue liberada. El ave regreso a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido, y extendemos el eje +x al punto de liberación ¿cuál fue la velocidad media del ave en m/s en:
- el vuelo de regreso
 - desde que se sacó del nido hasta que regreso

- c) Un cohete que lleva un satélite acelera verticalmente alejándose de la superficie terrestre. 1.15 s después del despegue, el cohete libera el tope de su plataforma de lanzamiento, a 63 m sobre el suelo; y después de otros 4.75 s, está a 1.00 km sobre el suelo. Calcula la magnitud de la velocidad media del cohete en:
- la parte de 4.75 s de su vuelo;
 - los primeros 5.90 s de su vuelo.
- d) Juan normalmente conduce por la carretera desde Rancagua a Talca con una rapidez media de 105 km/h (65 m/h) y el viaje le toma 2 h y 20 min. Sin embargo, un viernes por la tarde el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de solo 70 km/h (43 mi/h). ¿Cuánto tiempo más tardara el viaje?
- e) Dos corredores parten simultáneamente del mismo punto de una pista circular de 200 m y corren en direcciones *opuestas*. Uno corre con una rapidez constante de 6.20 m/s, y el otro, con rapidez constante de 5.50 m/s. ¿Cuándo se encuentren primero?
- ¿Cuánto tiempo habrán estado corriendo?
 - ¿Qué distancia desde el punto de salida habrá cubierto cada uno?
- f) Si los mismos corredores del ejercicio anterior salen al mismo tiempo del mismo lugar, pero corren en la misma dirección.
- ¿Cuándo el más rápido alcanzará primero al más lento y que distancia desde el punto de partida habrá cubierto cada uno?
 - ¿Cuándo el más rápido alcanzara al más lento por segunda vez, y que distancia habrán cubierto en ese instante desde el punto de salida?

g) Un auto viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50 \text{ m/s}^2$ y $\beta = 0.0500 \text{ m/s}^3$. Calcula la velocidad media del auto para los intervalos:

- $t = 0$ a $t = 2.00 \text{ s}$
- $t = 0$ a $t = 4.00 \text{ s}$
- $t = 2.00 \text{ s}$ a $t = 4.00 \text{ s}$.

A continuación, revisa el instrumento con el que se evalúa esta semana:

Criterio	Excelente 100 puntos	Bueno 80 puntos	Satisfactorio 60 puntos	Requiere más trabajo 20 puntos	No cumple 0 puntos
Desplazamiento (25%)	Resuelve correctamente los ejercicios, demostrando un entendimiento sólido de la diferencia entre desplazamiento y distancia, incluyendo unidades y dirección.	Resuelve correctamente la mayoría de los ejercicios, con errores menores en la distinción entre desplazamiento y distancia o en la expresión de la dirección.	Resuelve algunos ejercicios correctamente, pero presenta dificultades para diferenciar desplazamiento y distancia, o para determinar la dirección del desplazamiento.	Demuestra un entendimiento limitado del concepto de desplazamiento, cometiendo errores significativos en la mayoría de los ejercicios.	No presenta No entrega
Aceleración (25%)	Calcula la aceleración correctamente utilizando las ecuaciones de movimiento, interpretando correctamente los resultados en el contexto del problema, incluyendo unidades.	Calcula la aceleración en la mayoría de los ejercicios, con errores menores en el uso de las ecuaciones o en la interpretación de los resultados.	Presenta dificultades para aplicar correctamente las ecuaciones de movimiento para calcular la aceleración, o para interpretar el significado del valor obtenido.	Demuestra un entendimiento limitado del concepto de aceleración, cometiendo errores significativos en el uso de las ecuaciones o en la interpretación de los resultados.	No cumple. No entrega.
Velocidad (25%)	Determina correctamente la velocidad (media e instantánea) utilizando las ecuaciones	Determina la velocidad en la mayoría de los ejercicios, con errores menores en el uso de las	Presenta dificultades para aplicar correctamente las ecuaciones de movimiento o	Demuestra un entendimiento limitado del concepto de velocidad, cometiendo errores	No presenta

	de movimiento y gráficos, interpretando correctamente e los resultados en el contexto del problema, incluyendo unidades y dirección.	ecuaciones, la interpretación de gráficos o en la expresión de la dirección.	interpretar gráficos para determinar la velocidad, o para diferenciar entre velocidad media e instantánea.	significativos en el uso de las ecuaciones, la interpretación de gráficos o en la diferenciación entre velocidad media e instantánea.	
Rapidez (25%)	Calcula correctamente e la rapidez utilizando la definición y las ecuaciones de movimiento, interpretando correctamente e los resultados en el contexto del problema, incluyendo unidades.	Calcula la rapidez en la mayoría de los ejercicios, con errores menores en el uso de las ecuaciones o en la interpretación de los resultados.	Presenta dificultades para aplicar correctamente las ecuaciones de movimiento para calcular la rapidez, o para interpretar el significado del valor obtenido.	Demuestra un entendimiento limitado del concepto de rapidez, cometiendo errores significativos en el uso de las ecuaciones o en la interpretación de los resultados.	No cumple, no entrega.